UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS BASICOS SECTORIALES
LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN

PP4 – DESARROLLO DE SISTEMAS

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

@yaskelly

@yaskelly

@yaskcode

Dra. Yaskelly Yedra



PERIODO: SEGUNDO DEL 2026

TEMA I: Introducción a los Sistemas de Información (SI)

- Conceptos básicos: sistema, información, sistema de información.
- Tipos de sistemas de información (transaccionales, de apoyo a decisiones, estratégicos).
- Ciclo de vida de los sistemas de información
- Comparación con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

PROYECTOS 1

Gestión de Pasantías Académicas

Descripción del Proyecto: Vincular estudiantes, empresas y coordinación de pasantías.

Actores: estudiante, empresa, coordinador de pasantías y tutor académico.

Módulos mínimos: registro de estudiantes y empresas; publicación de ofertas de pasantías; consulta y postulación; revisión de postulaciones; asignación o aprobación; seguimiento de estados; reportes de ofertas y estudiantes asignados.

Flujo: Oferta → Postulación → Evaluación → Aprobación → Seguimiento → Finalización.

PROYECTOS 2

Gestión del Servicio Comunitario

Descripción del Proyecto: Gestionar proyectos comunitarios, oportunidades, postulaciones y seguimiento.

Actores: estudiante, coordinador de servicio comunitario, responsable de proyecto y organización beneficiaria.

Módulos mínimos: registro de organizaciones y proyectos comunitarios; publicación de oportunidades; inscripción de estudiantes; asignación; registro de actividades y horas; validación de avances; reportes de cumplimiento.

Flujo: Proyecto → Convocatoria → Inscripción → Asignación → Ejecución → Validación.

PROYECTOS 3

Registro y Seguimiento de Egresados

Descripción del Proyecto: Mantener el registro de egresados y facilitar su vinculación académica y profesional.

Actores: egresado, administrador institucional y coordinador académico.

Módulos mínimos: registro de egresados; actualización de perfil académico y profesional; clasificación por promoción y carrera; consulta de directorio autorizado; encuestas de seguimiento; indicadores estadísticos.

Flujo: Registro → Verificación → Actualización → Seguimiento → Reportes.

PROYECTOS 4

Gestión de Trabajos Especiales de Grado

Descripción del Proyecto: Gestionar propuestas de temas, solicitudes, tutores y seguimiento académico.

Actores: estudiante, profesor proponente, tutor, coordinador de trabajos de grado y organización externa proponente.

Módulos mínimos: banco de temas; presentación de propuestas por profesores, centros de investigación y empresas; búsqueda y solicitud de temas por estudiantes; solicitud y aceptación de tutor; evaluación de propuestas; asignación; seguimiento de estados; consulta de trabajos registrados.

Flujo: Propuesta → Revisión → Publicación → Solicitud → Aprobación → Tutoría → Seguimiento.

PROYECTOS 5

Repositorio Digital de Presentaciones Académicas

Descripción del Proyecto: Compartir, clasificar, consultar y preservar presentaciones docentes y científicas.

Actores: autor, usuario visitante, revisor de contenido y administrador.

Módulos mínimos: registro de autores; carga de presentaciones en PDF; metadatos, categorías y etiquetas; consulta, búsqueda y filtrado; visualización en navegador; descarga autorizada; publicación y moderación.

Flujo: Carga → Descripción → Revisión → Publicación → Consulta → Descarga.

ENTREGABLE I: Caracterización del sistema de información

Problema, justificación, objetivos, alcance, actores, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y metodología de trabajo.

Tecnologías y Herramientas de Desarrollo

Categoría	Tecnología	Uso académico
Lenguaje de programación	Python	Desarrollo de lógica y reglas de negocio.
Framework web	Django	Backend, autenticación, roles, formularios y acceso a datos.
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia de información relacional.
Administración BD	pgAdmin	Consultas SQL, administración y verificación de datos.
Interfaces web	HTML5, CSS3, JavaScript	Construcción de páginas y formularios.
Framework visual	Bootstrap	Interfaces responsivas sin depender de un frontend complejo.
Prototipado	Figma	Wireframes y prototipos navegables.
Modelado de procesos	Mermaid	Diagramas de flujo, estados, secuencia y modelos ER.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Programación, depuración y extensiones.
Versionamiento	Git + GitHub	Repositorios, ramas, issues y pull requests.
Pruebas	pytest + pytest-django	Pruebas automatizadas de lógica y componentes.
Integración continua	GitHub Actions	Ejecución automática de pruebas y verificaciones.
Documentación	Markdown	README, manuales y documentación técnica.

TEMA II: Modelado de Sistemas: Diagramas de Flujo de Datos (DFD)

- Conceptos de modelado estructurado.
- Componentes de un DFD (procesos, flujos, almacenes, entidades externas).
- Niveles de DFD (contexto, nivel 1, nivel 2).
- Ejercicios prácticos de modelado de procesos empresariales.

ENTREGABLE II: Modelado de procesos mediante DFD

Diagrama DFD (contexto, nivel 1, nivel 2) y al menos un proceso descompuesto a nivel 2; balance y consistencia de flujos.

TEMA III: Diccionario de Datos y Especificación de Procesos

- Definición y estructura del diccionario de datos.
- Metadatos y estándares de documentación.
- Especificación de procesos (lenguaje estructurado, tablas de decisión).

ENTREGABLE III: Diccionario de datos de DFD

Definición de flujos, almacenes, estructuras y elementos de datos, con tipos, dominios y restricciones.

ENTREGABLE IV: Especificación de procesos

Descripción estructurada de procesos primitivos, reglas de negocio y tablas de decisión cuando correspondan.

TEMA IV: Diseño de Entradas y Salidas

- Principios de diseño de interfaces de usuario (UI).
- Formatos de entrada (formularios, validaciones).
- Formatos de salida (reportes, gráficos, exportación de datos).
- Herramientas para prototipado (Figma, papel y lápiz).

ENTREGABLE V: Diseño de entradas y salidas

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) y la Experiencia de Usuario (UX): Crea diseños que sean visualmente atractivos y fáciles de usar, utilizando la herramienta de Figma.

TEMA V: Diseño de Bases de Datos para SI

- Modelo Entidad-Relación (ER).
- Normalización (1FN, 2FN, 3FN).
- Transformación de modelos ER a tablas SQL.
- Introducción a bases de datos NoSQL.

ENTREGABLE VI: Diseño de base de datos

Modelo ER, cardinalidades, normalización hasta 3FN, esquema relacional y scripts SQL.

Diccionario de datos BD

TEMA VI: Pruebas y Mantenimiento de Sistemas

- Tipos de pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación).
- Técnicas (caja negra, caja blanca).
- Herramientas de testing (pytest + pytest-django).
- Tipos de mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo).
- Gestión de cambios y versionamiento.
- Documentación técnica y para usuarios finales.

ENTREGABLE VII: Implementación y pruebas

Versión funcional integrada, pruebas unitarias, de integración, de sistema y registro de defectos.

ENTREGABLE VIII: Mantenimiento y documentación

Control de versiones, registro de cambios, plan de mantenimiento, manual técnico y manual de usuario.

EVALUACIONES Y RECURSOS

Distribución de tecnologías por sprint

Sprint	Herramientas principales
Sprint 1: Análisis y modelado	GitHub, Markdown, Mermaid, diagrams.net
Sprint 2: Diseño del sistema	Figma, Mermaid.
Sprint 3: Implementación y pruebas	Python, Django, Bootstrap, PostgreSQL, pgAdmin, pytest
Proyecto final	Aplicación integrada, GitHub Actions, documentación y demostración funcional

EVALUACIONES Y RECURSOS

Evaluaciones	Temas a Evaluar	Ponderación	Equivalente
Sprint 1: Análisis y modelado E1 y E2	I y II	15%	3ptos
Sprint 2: Diseño del sistema E3, E4 y E5	III y IV	15%	3ptos
Sprint 3: Implementación y pruebas E6, E7 y E8	V y VI	15%	3ptos
Proyecto Final	Todas	45%	9 ptos
Asistencia participación	Todas	10%	2 ptos
	Total	**100%**	**20 ptos**

BIBLIOGRAFÍA

- **Kendall, K. & Kendall, J**. Análisis y Diseño de Sistemas. 11ª ed. Pearson.
- **Whitten, J.; Bentley, L. & Dittman, K.** *Análisis, Diseño e Implementación de Sistemas*. 7ª ed. McGraw-Hill.
- **Hoffer, J.; Ramesh, V. & Topi, H.** *Modern Systems Analysis and Design*. 8ª ed. Pearson.
- **Senn, J.** *Análisis y Diseño de Sistemas de Información*. 2ª ed. McGraw-Hill.
- **Laudon, K. & Laudon, J.** *Sistemas de Información Gerencial*. 16ª ed. Pearson.

BIBLIOGRAFÍA

- **O'Brien, J. & Marakas, G.** *Sistemas de Información Gerencial*. 10ª ed. McGraw-Hill.
- **Elmasri, R. & Navathe, S.** *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. 7ª ed. Pearson.
- **Stair, R. & Reynolds, G.** *Principios de Sistemas de Información*. 14ª ed. Cengage.
- **Pérez López, J.** *Sistemas de Información para la Gestión*. Ed. Pirámide.